

## دراسة جدوى اقتصادية أولية لإستخراج خامات البازلت



2017



## قائمة المحتويات

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 1. الملخص التنفيذي                   | 7  |
| 2. نبذة عامة عن الأردن               | 8  |
| 3. تحليل السوق                       | 15 |
| وصف المشروع                          | 15 |
| أهداف المشروع                        | 17 |
| الخدمة المقترحة                      | 18 |
| الفئات المستهدفة                     | 19 |
| تحليل حجم السوق                      | 19 |
| تحليل المنافسين                      | 19 |
| تحليل الأسعار وسياسة التسعير         | 20 |
| الحصة السوقية المتبعة                | 20 |
| تحليل الإيرادات المتوقعة             | 21 |
| 4. التحليل الفني                     | 22 |
| الموارد البشرية المطلوبة             | 22 |
| تحليل الموقع                         | 22 |
| وصف العملية الإنتاجية وخطوات التصنيع | 23 |
| تحليل المتطلبات الفنية               | 24 |
| 1.1.1 الأرض والأعمال الإنشائية       | 24 |
| الآلات والمعدات                      | 25 |
| الأثاث والمفروشات                    | 25 |
| 5. التحليل المالي                    | 26 |
| الفرضيات والحقائق                    | 27 |
| المصاريف الرأسمالية                  | 29 |
| مصاريف تشغيلية                       | 33 |
| المصاريف الإدارية والعمومية          | 34 |
| مصاريف التسويق                       | 34 |
| الموارد البشرية                      | 35 |
| الإستهلاك                            | 37 |
| القرض                                | 38 |

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 39..... | قائمة الدخل الشامل              |
| 41..... | قائمة التدفقات النقدية المتوقعة |
| 42..... | قائمة المركز المالي المتوقعة    |
| 44..... | النسب المالية                   |
| 45..... | تحليل الحساسية                  |

## قائمة الجداول

|    |                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 7  | جدول 1 المؤشرات الاقتصادية                                            |
| 9  | جدول 2 التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية        |
| 14 | جدول 3 ضريبة الدخل المستحقة والاعفاءات الضريبية                       |
| 16 | جدول 4 :التراكيب الكيميائية المكونة للصخور                            |
| 16 | جدول 5 : الخواص الكيميائية للبازلت                                    |
| 19 | جدول 6 : سعر الطن في كسارة الحلابات- هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. |
| 21 | جدول 7 : إيرادات المشروع خلال الاعوام 2018-2027                       |
| 22 | جدول 8 العمالة المطلوبة للمشروع                                       |
| 24 | جدول 9 : رسوم تعدين البازلت                                           |
| 24 | جدول 10 الأعمال الإنشائية المطلوبة                                    |
| 25 | جدول 11 : الآلات والمعدات المطلوبة للمشروع                            |
| 27 | جدول 12 الفرضيات العامة                                               |
| 27 | جدول 13 اسعار صرف العملات                                             |
| 27 | جدول 14 أوقات عمل المشروع                                             |
| 27 | جدول 15 فرضيات معدلات الزيادة السنوية                                 |
| 28 | جدول 16 فرضيات المصاريف                                               |
| 28 | جدول 17 فرضيات ضريبة الدخل                                            |
| 29 | جدول 18 المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال                               |
| 29 | جدول 19 : المصاريف الرأسمالية من الأعمال الانشائية                    |
| 30 | جدول 20 المصاريف الرأسمالية من الآلات والمعدات                        |
| 30 | جدول 21 مصاريف رأسمالية من الأثاث والمفروشات                          |
| 30 | جدول 22 : مصاريف رأسمالية للمركبات ووسائل النقل                       |
| 30 | جدول 23 : مصاريف ما قبل التشغيل                                       |
| 31 | جدول 24 رأس المال العامل الأولي                                       |
| 31 | جدول 25 ملخص المصاريف                                                 |
| 32 | جدول 26 مصادر وإستخدام التمويل                                        |
| 33 | جدول 27 المصاريف التشغيلية                                            |
| 34 | جدول 28 المصاريف الإدارية والعمومية                                   |
| 34 | جدول 29 مصاريف التسويق                                                |
| 35 | جدول 30 : الرواتب والأجور الشهرية المتوقعة للأعوام (2018-2027)        |
| 36 | جدول 31 الرواتب السنوية المتوقعة                                      |

|    |                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| 37 | جدول 32 تكاليف الإستهلاك والرأسمالية.....                       |
| 37 | جدول 33 الإستهلاك و الزيادات السنوية على الأعمال المنشائية..... |
| 38 | جدول 34 : تفاصيل القرض.....                                     |
| 39 | جدول 35 قائمة الدخل الشامل.....                                 |
| 41 | جدول 36 التدفقات النقدية المتوقعة.....                          |
| 42 | جدول 37 المركز المالي المتوقع.....                              |
| 44 | جدول 38 قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة.....                  |
| 44 | جدول 39 فترة استرداد رأس المال.....                             |
| 45 | جدول 40 نتائج التحليل المالي.....                               |
| 45 | جدول 41 تحليل الحساسية.....                                     |

### قائمة الأشكال

- رسم توضيحي 1 عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية ..... 8
- رسم توضيحي 2 نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالإقتصاد الأردني الحالي ..... 10

## 1. الملخص التنفيذي

يهدف المشروع لإنتاج مادة خام البازلت وكذلك إجراء العمليات المطلوبة لتحويله الى منتجات عديدة مهمة وتناسب إحتياجات المجتمع المحلي وفتح افاق عدة للتصدير. إن خامات البازلت المتواجدة في مختلف مناطق المملكة وبكميات كبيرة جدا في المفرق وخاصة منطقة بحرات الشام شمال شرق المملكة، وهذه الكمية القابلة للاستغلال لإقامة مصنع ومقلع للانتاج لتزويد السوق المحلي بهذا الخام الهام جدا في استخدامه لما يمتاز به من قساوة ومقاومة للتآكل.

### جدول 1 المؤشرات الاقتصادية

| البيان                                    |            |
|-------------------------------------------|------------|
| مجممل كلفة الإستثمار (دينار أردني)        | 1,039,204  |
| معدل العائد الداخلي                       | 22.98%     |
| فترة الإسترداد (سنوات)                    | 5          |
| صافي القيمة الحالية (دينار أردني)         | 850,004    |
| فرص العمل التي سيوفرها المشروع            | 11         |
| توقعات الإيرادات السنوية (لفترة 10 سنوات) | 10,260,172 |
| إجمالي تكاليف التشغيل (لفترة 10 سنوات)    | 6,150,937  |
| إجمالي الربح (لفترة 10 سنوات)             | 967,597    |

## 2. نبذة عامة عن الأردن

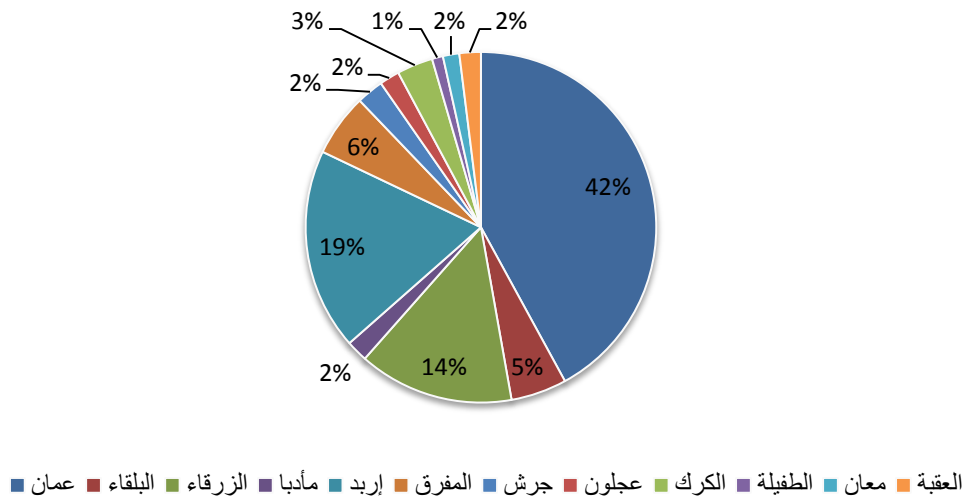
تبلغ مساحة المملكة الأردنية الهاشمية 89342 كم مربع وبتوزيع سكاني يزيد عن 9.8 مليون نسمة موزعين ضمن 12 محافظة. يحد الأردن المملكة العربية السعودية من الجنوب والعراق من الشرق وسوريا من الشمال والضفة الغربية من الغرب. يمتاز مناخ المملكة بالمناخ الصحراوي الجيد مع موسم هطول للأمطار ما بين الأشهر نوفمبر إلى إبريل.

يمتاز الأردن باقتصاد السوق الحر، حيث يحتل المرتبة الخامسة كأكثر الاقتصادات حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق مؤشر الحرية الاقتصادية، كما يتمتع اقتصاده بشراكات قوية مع الدول المجاورة، فضلا عن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. كما وقع الأردن العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف مثل (اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة مع دول الافتا، واتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة، عضو في اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، ومن الدول الموقعة على اتفاقية أغادير. ونظرا لعدد البلدان التي تغطيها هذه الاتفاقيات وما تسهم به في تسهيل التجارة فيما بينها، يمكن القول، وبثقة بأن الأردن يمتلك شراكات وبوابات أعمال في جميع أنحاء العالم.

## نبذة عامة عن السكان

بناءً على الإحصائيات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2017 فإن عدد سكان الأردن بلغ تقريباً 9.814.995 نسمة، ونسبة النمو السكاني في عام 2016 بلغت 2.88%، الشكل التالي يبين توزيع السكان على محافظات المملكة.

رسم توضيحي 1 عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية



دائرة الإحصاءات العامة التعداد السكاني (2015)



وكما جاء أيضا بأخر دراسة قامت بها دائرة الإحصاءات العامة والتي تتعلق بتوزيع السكان في المحافظات حسب الجنسيات في المملكة، وجد أن السكان غير الأردنيين يشكلون حوالي 30% من إجمالي السكان، نصفهم من السوريين (1.3 مليون) يتركز أغلبهم في محافظة العاصمة (436 ألف)، ثم إربد (343 ألف) ثم المفرق (208 ألف) ثم الزرقاء (175 ألف).

يعد المجتمع الأردني من المجتمعات الفتية وذلك لأن نسبة السكان كبار السن (أكثر من 65 سنة) لا تتجاوز الـ 4% من إجمالي سكان الأردن، بالمقابل 35.04% من السكان هم تحت عمر 15 سنة. الجدول التالي يوضح التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية كما يلي:

جدول 2 التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية

| الفئة العمرية | نسبة السكان | نسبة الذكور | نسبة الإناث |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 14-0 سنة      | 35.04%      | 19.2%       | 18.2%       |
| 64-15 سنة     | 61.02%      | 30.7%       | 28.6%       |
| 65 سنة فأكثر  | 3.94%       | 1.6%        | 1.6%        |

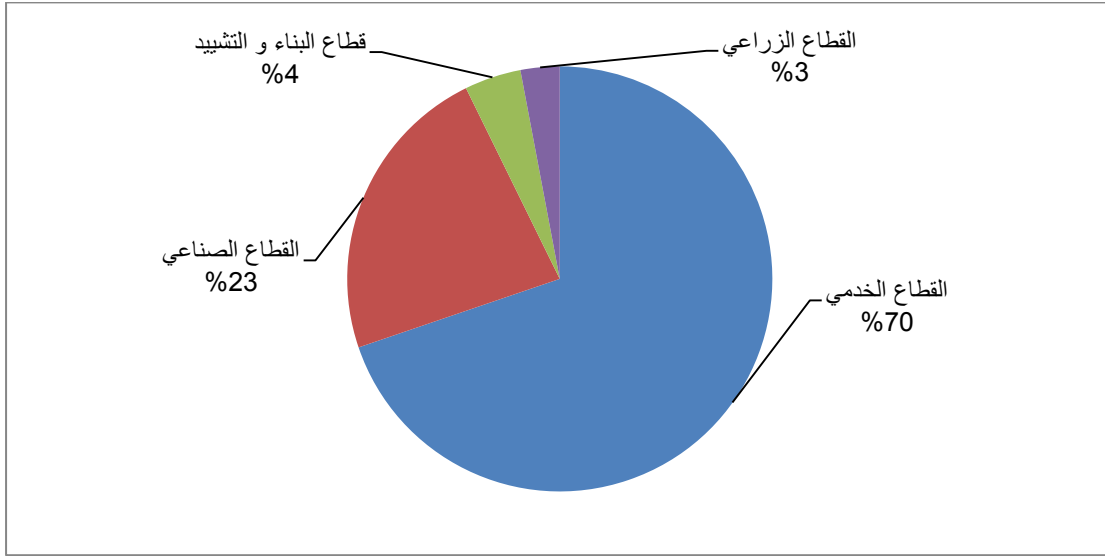
دائرة الإحصاءات العامة (2015)

#### نبذة عن الاقتصاد الأردني – المؤشرات الاقتصادية

يصنف البنك الدولي الأردن في الدرجة المتوسطة العليا اقتصاديا، وفي المستوى العالي في التنمية البشرية من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويشكل قوة مالية مهمة في الشرق الأوسط، حيث شهد سوقها الصغير نموا في العقدين الماضيين منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني العرش، كما ارتفع إجمالي الدخل القومي الأردني للفرد بمستوى جيد في السنوات الأربعة الأخيرة ويرجع ذلك إلى مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت في العقد الأخير مثل (قانون ضريبة الدخل الجديد، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار)، حيث تهدف هذه القوانين إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة وتوفير بيئة تشريعية مواتية وممكنة لفرص الاستثمار الحالية والمستقبلية.

يعد الاقتصاد الأردني اقتصادا خدماتيا بامتياز، حيث تبلغ مساهمة القطاع الخدمي في الناتج المحلي الإجمالي 68.1%. في المقابل تبلغ مساهمة القطاع الصناعي 22.4%، وقطاع البناء والتشييد 4.2%، والقطاع الزراعي 2.9%، والتي من المستهدف أن تصل هذه المساهمات إلى مستويات (27.4%)، (5.8%)، و(3.4%) على التوالي، وذلك على حساب قطاع الخدمات الذي من المقرر أن تنخفض نسبة مساهمته وفقا لرؤية الأردن 2025.

## رسم توضيحي 2 نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالإقتصاد الأردني الحالي



الصادرات الأردنية تشمل على المنسوجات والبوتاسيوم والفوسفات والأسمدة والخضار والمنتجات الصيدلانية، في حين تشمل الواردات الرئيسية على النفط الخام والمكرر. ويتميز الأردن بموقعه الاستراتيجي على مفترق الطرق بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وبروابط قوية مع دول المشرق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يشكل سوقا إقليميا مستهدفا يقدر بحوالي 3.8 تريليون دولار أمريكي ويشكل ما مجموعه 380 مليون مستهلكا.

تحتل البنية التحتية في الأردن مرتبة جيدة نسبيا (المرتبة رقم 38 من أصل 148 اقتصادا مقارنا)، حيث تشمل على شبكة طرق واسعة بطول 8000 كم لربط الأردن داخليا وخارجيا، كما تشمل على مطار الملكة علياء الدولي الجديد وميناء العقبة والذان يمثلان البوابتان الرئيسيتان للسوق الدولية، بالإضافة إلى بعض المشاريع الضخمة مثل قناة البحر الأحمر- البحر الميت، وشبكة السكك الحديدية الوطنية التي سيتم تطويرها لتعزيز مكانة الأردن كمركز للتجارة الإقليمية.

يمتاز النظام المصرفي الأردني بتطوره العالي وبمرونته وباتفاقه وانسجامه مع المعايير والمواصفات الدولية، الأمر الذي جعل منه نظاما جاذبا للغاية وجديرا بثقة المستثمرين، حيث يمكن الاستدلال على ذلك من خلال حقيقة أن 50٪ من حقوق المساهمين في البنوك المرخصة في الأردن تعود لغير الأردنيين، ومن خلال النمو المطرد لودائع غير المقيمين في البنوك الأردنية والتي بلغت 19.2٪. تحسن عرض معظم المؤشرات النقدية والمؤشرات الإيجابية في عام 2015، لا سيما على مستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية التي وصلت إلى 14.2 مليار دولار، فضلا عن تراجع الدولار الذي يعكس الطلب المتزايد على الدينار الأردني مقابل العملات الأخرى.

بالإضافة إلى ما سبق، وإدراكا لقيمة المشاريع والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، قامت الحكومة الأردنية بوضع وتطوير استراتيجية وطنية لتشجيع ريادة الأعمال وتنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم للأعوام 2015-2019، الأمر الذي يدل على مدى التزام الحكومة الأردنية في تعزيز تنمية القطاع الخاص والاستفادة من رأس المال البشري القوي في البلاد.

يفخر الأردن بشبابه، والذي يمثل رأس المال الأكثر قيمة للبلاد، حيث تجذب القوى العاملة الأردنية المؤهلة تكنولوجيا، والمتميزة بمستويات التعليم والتأهيل والتدريب الجيد، الكثير من المستثمرين إلى الأردن، ودليل ذلك أن أكثر من 20.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن مخصص للتعليم وبناء القدرات للقوى العاملة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدل مرتفع في معرفة القراءة والكتابة (91%) وتمكين الأردنيين من أن يكونوا ضمن القوى العاملة الأكثر كفاءة والأعلى بنسب التعيين والتعاقد على مستوى الشرق الأوسط.

بناء على ما سبق، فإن المشهد الاقتصادي والاستثماري الأردني وما يمتاز به من خصائص متينة ومتنوعة ومرنة، يضع الأردن كوجهة استثمارية تنافسية.

#### أهم المؤشرات الاقتصادية

##### • نمو الناتج المحلي الإجمالي

تباطأ النمو الاقتصادي حيث أصبح النمو 2.4 في المئة في عام 2015، مقارنة مع نمو بنسبة 3.1 في المئة في عام 2014 ومشابه لمعدل النمو في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ويعزى النمو في الاقتصاد الوطني من خلال التحسينات الشاملة في معظم القطاعات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص؛ خدمات التمويل والتأمين والعقارات والأعمال التجارية، النقل والتخزين والاتصالات، المناجم والمحاجر، والتصنيع، وقطاعات الزراعة، والذي ساهم بنسبة 1.8 نقطة مئوية (أو 0.75 في المئة) لمعدل النمو الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي. مما يعني تنوع مصادر النمو الاقتصادي في المملكة.

تباطأ النمو أيضا في التجارة والمطاعم والفنادق والتصنيع؛ المواصلات؛ والكهرباء والماء. وفي الوقت نفسه، تقدم التمويل، والتأمين وخدمات رجال الأعمال بوتيرة أسرع.

##### • معدل التضخم

انخفض معدل التضخم 0.9 في المئة في عام 2015، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المئة في العام السابق. وبلغ متوسط معدل التضخم في الأردن بنسبة 3.1 في المئة من عام 2011 حتى عام 2015.

##### • البطالة

بلغ معدل البطالة في الأردن 13 في المئة في عام 2015، مقارنة مع 11.9 في المئة في عام 2014. هذه الزيادة يمكن أن يرجع إلى اضطراب هيكل في سوق العمل، فضلا عن المنافسة من العمالة الأجنبية منخفضة التكلفة وخاصة من سوريا.

#### • القطاع الخارجي

هناك عدد من المخاطر والتي تجلت في عام 2015 بسبب إغلاق طرق التجارة البرية مع سوريا والعراق وعدم الاستقرار في المنطقة والتي أثرت سلباً على العديد من المؤشرات في القطاع الخارجي مثل التجارة والسياحة والاستثمار المباشر.

إضافة إلى ذلك، ارتفعت القروض المصروفة بمقدار 545.3 مليون دينار، وذلك بسبب استخدام صناديق النقد الدولية والعربية (صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي) والتسهيلات الائتمانية. ونتيجة لهذه التطورات، سجل الميزان الكلي للمدفوعات فائضاً قدره 328700000 دينار في عام 2015، مقارنة مع فائض قدره 1,550.7 مليون دينار في عام 2014.

وعلاوة على ذلك، شهد صافي وضع الاستثمار الدولي (IIP) زيادة في التزامات المملكة للخارج؛ لتصل إلى 24,357.5 مليون دينار، مقارنة مع التزام صافي بلغ 22,578.8 مليون دينار في نهاية عام 2014 وذلك نتيجة للزيادة في المخزون من الموجودات والمطلوبات في كل القطاعات الاقتصادية والمالية الخارجية لتصل إلى 18,657.9 مليون دينار و 43,015.5 مليون دينار على التوالي.

ارتفع الدين الخارجي في الأردن إلى 9390.50 مليون دينار في عام 2015 من 8030.10 مليون دينار في عام 2014، كما بلغ متوسط الدين الخارجي في الأردن 5433.67 مليون دينار منذ عام 1988 حتى عام 2015، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 9390.50 مليون دينار في عام 2015 وأدنى مستوى قياسي عند 3640.20 مليون دينار في عام 2008.

#### البيئة الاستثمارية في الأردن

يعد الاستثمار في الأردن واحداً من المصادر الحيوية لتعزيز الاقتصاد بالنظر إلى أن الاقتصاد الأردني هو من بين أصغر الاقتصادات في الشرق الأوسط، مع قلة إمدادات المياه، والنفط، وغيرها من الموارد الطبيعية، واعتماد الحكومة الكبير على المساعدات الخارجية.

من خلال موقع الأردن مصحوباً بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة، تتيح الوصول إلى 1.5 بليون من المستهلكين، وتمكن المملكة لتكون طريقاً تجارياً استراتيجياً لكثير من الدول والمناطق المجاورة لها.

يطمح الأردن إلى خلق وجهة استثمارية تنافسية من خلال استثمار والبناء على العديد من المزايا التي ذكرت أعلاه، حيث ركزت الحكومة جهودها لتنفيذ وتحقيق خطوات متقدمة وكبيرة في مجالات الإصلاح الهيكلي والقانوني، ومن الأمثلة على تلك الجهود قانون الاستثمار الجديد لعام 2014، وقانون الضريبة، بالإضافة إلى المساعي الأخرى المتعلقة بتوفير أكبر قدر للحصول على الائتمان من قبل المؤسسات والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم حوافز استثمارية أكبر لقطاعات محددة ذات الأولوية والتي تم تحديدها من خلال قانون الاستثمار الجديد ورؤية الأردن لعام 2025.

إضافة إلى ذلك، يهدف السعي نحو تعزيز بيئة الأعمال، تم إطلاق إنشاء العديد من المناطق التنموية والصناعية الموزعة جغرافياً في جميع أنحاء المملكة، حيث تمتاز هذه المناطق بموجب قانون الاستثمار الجديد، بمجموعة من

الحوافز التي تشمل معدل ضريبي بنسبة 0٪ على الصادرات، وضريبة المبيعات، ورسوم الاستيراد، وضريبة الخدمات الاجتماعية، وضريبة الأرباح، وضريبة الدخل بنسبة 5٪ من جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعات التحويلية التي تتم داخل المناطق التنموية. أما بالنسبة للاستثمارات في المناطق الحرة، فتتمتع بالإعفاءات من الرسوم الجمركية والإعفاءات من ضريبة الدخل والإعفاءات من ضرائب الأبنية والأراضي وغيرها. كما تتمتع كل من المناطق التنموية والمناطق الحرة بالتسهيلات فيما يتعلق بالتأشيرات وتصاريح الإقامة للمستثمرين والعاملين بالإضافة إلى التسهيلات المرتبطة بعودة رؤوس الأموال والأرباح إلى مواطنها بعملة قابلة للتحويل، حيث نجحت هذه المناطق الصناعية في جذب مبالغ كبيرة نسبياً من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن.

#### الأولويات الاستثمارية الوطنية الرئيسية:

عملت هيئة الاستئثار الأردنية على أخذ دور قيادي في تطبيق السياسات الحكومية لترويج وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وخلق بيئة استثمارية تحفز الأداء الاقتصادي من خلال استراتيجية ترويج الاستثمار التي تم إطلاقها في عام 2016.

وبموجب قانون الاستثمار تتولى هيئة الاستثمار الأردنية إلى :

- تنظيم عمل المناطق التنموية والمناطق الحرة المنتشرة في محافظات المملكة ومراقبة أدائها لخدمة الاقتصاد الوطني.
- تطوير الخطط والبرامج لتحفيز الاستثمارات المحلية والخارجية.
- إنشاء مراكز تجارة وتنظيم معارض وفتح أسواق لترويج المنتجات الوطنية إلى جانب تسويق وزيادة الصادرات الوطنية.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بالجهات الحكومية والخاصة لتحسين ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية الأردنية وتطويرها.

## البيئة الاستثمارية في المرفق:

حسب ما ورد في قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 ونظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نمواً (صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 ) فإنه يترتب ما يلي من الضرائب والاعفاءات الضريبة على المشاريع الاستثمارية:

### جدول 3 ضريبة الدخل المستحقة والاعفاءات الضريبية

| المناطق التنموية                                                                                                                                                      | المناطق الأقل نمواً                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تكون ضريبة الدخل 5%                                                                                                                                                   | تكون ضريبة الدخل 20%                                                                                                                                                  |
| حسب التقسيمات الواردة في القانون تصنف محافظة المرفق من الفئة (ج) حيث يحصل المستثمر/المستثمرون على 60% إعفاء ضريبي على ضريبة الدخل لمدة 20 سنة من تاريخ الاستثمار، على | حسب التقسيمات الواردة في القانون تصنف محافظة المرفق من الفئة (ج) حيث يحصل المستثمر/المستثمرون على 60% إعفاء ضريبي على ضريبة الدخل لمدة 20 سنة من تاريخ الاستثمار، على |

### وصف المشروع

يقترح المشروع لاستخراج خامات البازلت من منطقة بحرات الشام ذات الاحتياطي الكبير، حيث سيتم استخراج هذا الخام والقيام بأجراء عمليات التجهيز للاستخدامات الصناعية المختلفة وذلك بالقيام بعمل تكسير وتنخيل للخام وإخراجه لأحجام حبيبيه تدخل في الصناعات المحلية بالإضافة الى انتاج كميات للاستخدامات الصناعية مثل صناعة الصوف الصخري (العوازل الحرارية) ويقترح أن يقام المشروع على ارض مساحتها 20 دونم كبداية للمشروع على انه سيتم زيادة المساحة في المستقبل بناء على متطلبات السوق.

#### البازلت

هي صخور نارية بركانية صلبة سوداء. تحتوي على نسبة أقل من 53 % من السيليكا ( $\text{SiO}_2$ ). بسبب محتوى البازلت المنخفض للسيليكا تمنح الصخور لزوجة (مقاومة للتدفق) منخفضة؛ لذا فإن الحمم البازلتية بإمكانها التدفق بسرعة وتتحرك بسهولة. تسمح للزوجة المنخفضة للغازات البركانية بالخروج دون توليد انفجارات هائلة. من ضمن البلورات الشائعة في البازلت: الأوليفين (Olivine)، والبيروكسين (Pyroxene)، والبلاجيوكليس (Plagioclase) حيث ينفجر البازلت في درجات الحرارة بين  $1100^\circ\text{C}$  إلى  $1250^\circ\text{C}$  سيليزية، وصخر البازلت صخر ناري سطحي ويكون نسيجه (زجاجي) أو دقيق مجهري بسبب ان بلوراته تصلبت بالقرب من سطح الأرض ويؤدي ذلك إلى عدم إعطاء الفرصة للأيونات للتجمع حول مركز التبلور لذلك يكون نسيجه دقيق جداً. كما ان البازلت صخرة ثقيلة وصلبة جداً عند لمسه فهو خشن و صعب جداً تفريقه.

#### مناطق تواجد خام البازلت في الأردن

شمال شرق المملكة: مناطق وادي السرحان، الأزرق، الصفاوي، شرق المفرق وما يعرف بحرات الشام وهذه الصخور تغطي ما مساحته 11000 كم<sup>2</sup> وتمتد بطول 180 كم وعرض 50\_70 كم. ومن هذه المساحات الشاسعة لوجود البازلت ينصح باستغلال البازلت الموجود في شرق المفرق، وذلك لقرب المكان من الطريق العام .

وسط المملكة: مناطق ماعين، مكاور، الزارة.

جنوب المملكة: تل برما، جبل عنيزه، الجهير، جبل قبرافا وجبل العطاعة.

### التركيب الكيميائي

تتكون الصخور البازلتية من مجموعة من العناصر والأكاسيد أهمها؛ أكسيد السيليسيوم  $\text{SiO}_2$  ، وأكسيد الألمنيوم  $\text{Al}_2\text{O}_3$  ، وأكسيد الحديد الثلاثي  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  وأكسيد الحديد الثنائي  $\text{FeO}$  وأكسيد المغنيزيوم  $\text{MgO}$  وأكسيد الكالسيوم  $\text{CaO}$  وأكسيد الصوديوم  $\text{Na}_2\text{O}$  وأكسيد البوتاسيوم  $\text{K}_2\text{O}$  إضافة إلى أكاسيد أخرى بنسب ضئيلة، ومن هذه الأكاسيد والتركيب الكيميائية المكونة للصخور فإن الأوغيت هو العنصر الأساسي في تكوين البازلت يليه في الأهمية البلاغيوكلاس والنيفيلين والأوليفين والبرونزيت والأورتوكلاس . وتتراوح النسب للاكاسيد في البازلت

#### جدول 4 :التركيب الكيميائية المكونة للصخور

| العنصر                  | النسبة %    |
|-------------------------|-------------|
| $\text{Fe}_2\text{O}_3$ | 13.3 – 14.5 |
| $\text{MnO}$            | 0.18 – 0.23 |
| $\text{TiO}_2$          | 2.8 – 3.2   |
| $\text{CaO}$            | 9.8 – 11.4  |
| $\text{K}_2\text{O}$    | 0.53 – 1.3  |
| $\text{SiO}_2$          | 4.2-4.0     |
| $\text{Na}_2\text{O}$   | 0.61 – 2.5  |
| $\text{Al}_2\text{O}_3$ | 11.8 – 12.7 |
| $\text{P}_2\text{O}_5$  | 0.57 – 0.65 |
| $\text{MgO}$            | 9.16 – 9.9  |

\*المصدر: منشورات سلطة المصادر الطبيعية(2006).

توجد اختلافات جوهريّة في تركيب البازلت والتي تنتمي إلى البيئات التركيبية المختلفة والجدول التالي يبين التركيب الكيميائي للبازلت في مناطق جنوب المملكة.

#### جدول 5 : الخواص الكيميائية للبازلت

| المنطقة               | $\text{SiO}_2\%$ | $\text{Al}_2\text{O}_3\%$ | $\text{Fe}_2\text{O}_3\%$ | $\text{CaO}\%$ | $\text{MgO}\%$ | $\text{Na}_2\text{O}\%$ | $\text{K}_2\text{O}\%$ |
|-----------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------------|
| تل برما،<br>جبل عنيزة | 40-43            | 11.8-12.7                 | 13.2-14.3                 | 9.9-11.8       | 9.2-9.8        | 0.62-2.5                | 0.53-1.3               |
| قاع حنا               | 42.60            | 16.58                     | 12.87                     | 12.60          | 9.45           | 0.46                    | 0.88                   |

المصدر: منشورات سلطة المصادر الطبيعية(2006)



## الخواص الفيزيائية:

تختلف الخواص الفيزيائية للصخور البازلتية اختلافاً كبيراً وذلك لاختلاف مدى التراكيب والأنسجة وتتراوح درجة الحرارة من  $1000^{\circ}\text{C}$  –  $1200^{\circ}\text{C}$  س للبازلت المنساب، ولزوجة الماجما تتراوح ما بين 103 – 6 بواز Boise الواحد يساوي 0,1 نيوتن . ثانية / م<sup>2</sup> ) وتزداد بانخفاض درجة الحرارة وازدياد المحتوى البلوري لها. يتراوح التوتر السطحي للصهير ما بين 270 – 350 داي / سم (الداين الواحد = 00001 نيوتن) وكثافة المصهور تتراوح ما بين 2,6 – 2,7 جم / سم<sup>3</sup> عند  $1200^{\circ}\text{C}$  س ، بينما للصخر المتبلور في الظروف القياسية (STP) والخالية من الفراغات فإن كثافته تتراوح ما بين 2,8 – 3,1 جم / سم<sup>3</sup>. تتراوح قيمة قوة مقاومة التصهر أو التهشم في الصخر البارد ما بين 1700 – 2200 ضغط جوي ، أما قوة التماسك في الصخر نفسه فتتراوح بين 320 – 440 ضغط جوي (الضغط الجوي الواحد للمصهور حوالي  $2 \times 10^{-5}$  لكل درجة سيليزية).

قابلية التوصيل الكهربائي 100 لكل 0,1 م لكل سم تقريباً للمصهور عند  $1200^{\circ}\text{C}$  م بينما التوصيل الحراري حوالي 1-3×3 سعر / سم ثانية درجة سيليزية للمصهور عند  $1200^{\circ}\text{C}$  س، و 4-6×10-3 سعر / سم ثانية درجة سيليزية (السعر الواحد = 4,19 جول) للصخر في الظروف القياسية (STP) ، السعة الحرارية تحت ضغط ثابت تتراوح بين 2 و 3 ، سعر لكل درجة سيليزية لكل جرام تقريباً.

يتباين التركيب المعدني والنسيجي للصخور البازلتية بتباين عملية تبريد الصهير والتركيب الكيميائي، ففي التبريد البطيء (بضع درجات سيليزية في اليوم على عمق (10) أمتار في الطفح أو المنساب) تنمو البلورات إلى أحجام كبيرة (بالمليمترات) وتأخذ شكلاً متساوي الأضلاع.

تنمو البلورات بسرعة تحت تأثير عوامل تبريد شديدة لها تراكيب كيميائية مختلفة عن تلك التي تتكون إذا ساد التبريد البطيء ، ونتيجة لذلك فإن الطفح أو الانسياب البازلتي نفسه يمكن أن يحتوي على معادن مختلفة في أماكن تختلف في معدلات تبريدها. إن حجم البلورات في الصخور البازلتية يعكس معدل تكون البلورات الجينية (أو الأنوية) وكذلك معدل نمو البلورات، والبلورات الكبيرة (Phenocrysts) الموجودة في معظم الصخور البازلتية يحتمل أن تكون قد تكونت في بضع ساعات أو أيام أثناء تقدم الصهير خلال القشرة، بالمقابل فإن العديد من البلورات الكبيرة يحتمل أن تكون قد نمت في أسابيع أو سنين قبل اندفاعها في مخزن كبير من الصهير والذي يبرد تدريجياً بسبب مساحته الكبيرة وتبريده البطيء الناتج عن كبر نسبة الحجم إلى مساحة السطح.

## أهداف المشروع

تتلخص أهداف المشروع بالنقاط التالية:

- استغلال ملايين الأطنان من خامات البازلت في منطقة شرق المفرق وما يعرف بحرات الشام وهذه الصخور تغطي ما مساحته 11000 كم<sup>2</sup> وتمتد بطول 180 كم وعرض 50-70 كم، مما يجعل هذه الخامات صالحة للإستخدام في صناعات عدة .

- استغلال خامات البازلت ومعالجتها يؤدي الى الحصول على منتجات ذات نقاوة عالية تشجع الصناعات على استخدام هذه المنتجات المحلية البديلة بدلا من المستوردات الأجنبية مما يؤدي الى توفير في العملة الصعبة بقيمة ما يوازي صادرات البازلت المحلي للخارج.
- دفع عجلة التنمية في مجال استغلال الثروات المعدنية المحلية واستخدامها في كثير من الصناعات القائمة حاليا مثل الصوف الصخري , قوالب السباكة بالإضافة إلى استخدامه كحجر بناء وزينة وحصمة طرق.

### الخدمة المقترحة

#### الإستخدامات:

- إكساء واجهات المباني الخارجية والأرضيات والأدراج وأعمال الديكور والزخرفة المختلفة.
- صخور مطحونة بأحجام مختلفة للخرسانة وفرش الطرق والسكك الحديدية والجسور والسدود وأحجار البناء والجدران الحاملة.
- مواد ركامية لصناعة الخرسانة والدروع الإسمنتية المستخدمة في المفاعلات النووية
- بلاط لرصف الشوارع والأرصفة وأطراف الطرقات
- مواد مألئة للطرق الإسفلتية وخلائط إسمنتية
- إنتاج معدات صناعية مقاومة للحموضة والقلويات.
- صناعة أنابيب بازلتية بلاستيكية / مرنة/
- صناعة عوازل التوتر العالي والحرارات العالية وعوازل الصوت
- معالجة مخلفات الصناعات المختلفة وإزالة أضرارها البيئية –
- وقاية المنشآت الصناعية والكيمائية من الاهتراء والتلف الناجمين من عوامل الأكسدة والاحتكاك
- صناعة الخيوط والألياف البازلتية ذات الاستخدامات الصناعية الواسعة
- إنتاج ألياف نسيجية ذات جودة عالية-
- إنتاج قضبان بديلة مقوية في أعمال الخرسانة والبناء
- صناعة اللباد البازلتي والصوف الصخري-
- في الصناعات الحربية والفضائية.
- يستخدم البازلت في تقوية المواد المركبة مثل البوليستر والصمغيات والبلاستيك المستخدمة في صناعة هياكل السيارات وأسطح القوارب
- إن تبطين المنشآت الصناعية بالبازلت المنصهر يجعلها أقل جلبة وأكثر توفيراً للطاقة وأكثر استمراري وأرحم بالبيئة.

#### الفئات المستهدفة

يستهدف المشروع الفئات التالية :

- شركة المتحدة للخلطات الإسفلتية
- شركة الكونكورد للخلطات الإسفلتية

وتقوم هذه الشركات بإستخدام البازلت في الخلطات الإسفلتية, وأي شركات أخرى

#### تحليل حجم السوق

بلغ الإحتياطي لمنطقة تل برما حوالي 310 مليون طن متري. في المناطق الأخرى يوجد كميات هائلة من البازلت لم تحدد بعد.(المصدر: منشورات سلطة المصادر الطبيعية 2006)

#### تحليل المنافسين

هناك بعض الشركات المنافسة مثل:

- الشركة المتطورة للكسارات المناصير في الحلابات يبلغ عدد كساراتهم أربع كسارات في منطقة قاع خنا بمساحة خمسة دونمات, وجدول (4) أدناه يبين أسعار البيع في الشركة.

جدول 6 : سعر الطن في كسارة الحلابات- هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

| الصف    | الكثافة (كغ/م <sup>3</sup> ) | سعر المتر (دينار أردني) | سعر الطن (دينار أردني) |
|---------|------------------------------|-------------------------|------------------------|
| صويلح   | 1490                         | 2.850                   | 1.913                  |
| فولية   | 1385                         | 4.750                   | 3.430                  |
| حمصية   | 1385                         | 4.750                   | 3.430                  |
| عدسية   | 1380                         | 4.750                   | 3.442                  |
| سمسمية  | 1380                         | 4.750                   | 3.442                  |
| رمل سيل | 1450                         | 4.750                   | 3.276                  |

- شركة الشرق للكسارات والتعهدات في منطقة قاع خنا بمساحة خمسة دونمات, حيث حصلت الشركة على رخصة مقلع صناعي بتاريخ 2013/11/10, حيث بلغ إنتاج الشركة لعامي 2013 و 2014 حوالي 3,000 طن و 40,000 طن على التوالي.
- شركة المسار المتحدة يبلغ عدد كساراتهم كسارتان في منطقة قاع خنا بمساحة خمسة دونمات.
- شركة غالب ابو جريس/قاع خنا
- شركة احمد السكافي/الظليل
- الشركة الاردنية لصناعة الصوف الصخري/قاع خنا
- بالاضافة الى امكانية فتح اسواق خارجية

#### تحليل الأسعار وسياسة التسعير

يبلغ إجمالي سعر السوق للطن من 8-10 دينار أردني, ويبلغ إجمالي الإنتاج السنوي لهذه الشركات 1,000,000 طن – هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

#### الحصة السوقية المتبعة

بناءً على المعطيات بالنسبة للإنتاج المحلي لخامات البازلت هناك فرصة كبيرة للمنافسة بحصة سوقية مقدارها 10%, بالإضافة إلى فتح أسواق تصديرية للخارج, والمقترح بناء كسارة بطاقة إنتاجية 100,000 طن سنوياً أي بمعدل 333.333 طن يومياً, بإفتراض 300 يوم عمل و بمعدل 8 ساعات عمل يومياً.

## تحليل الإيرادات المتوقعة

- في ما يلي الإيرادات المتوقعة لمدة 10 سنين من تاريخ بدء المشروع:

جدول 7 : إيرادات المشروع خلال الاعوام 2018-2027

| 2027    | 2026    | 2025    | 2024    | 2023    | 2022    | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | فرضيات الأسعار (د.أ) |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|----------------------|
| 10      | 10      | 10      | 10      | 9       | 9       | 9      | 8      | 8      | 8      | بازلت خشن            |
| 13      | 13      | 12      | 12      | 12      | 11      | 11     | 11     | 10     | 10     | بازلت ناعم           |
| 12      | 11      | 11      | 11      | 10      | 10      | 10     | 10     | 9      | 9      | بازلت وسط            |
| 40%     | 40%     | 40%     | 40%     | 40%     | 40%     | 40%    | 40%    | 40%    | 40%    | بازلت خشن            |
| 35%     | 35%     | 35%     | 35%     | 35%     | 35%     | 35%    | 35%    | 35%    | 35%    | بازلت ناعم           |
| 25%     | 25%     | 25%     | 25%     | 25%     | 25%     | 25%    | 25%    | 25%    | 25%    | بازلت وسط            |
| 1167772 | 1133759 | 1100737 | 1068677 | 1037550 | 1007330 | 977991 | 949506 | 921850 | 895000 | الإيرادات            |

#### 4. التحليل الفني

##### الموارد البشرية المطلوبة

جدول 8 العمالة المطلوبة للمشروع

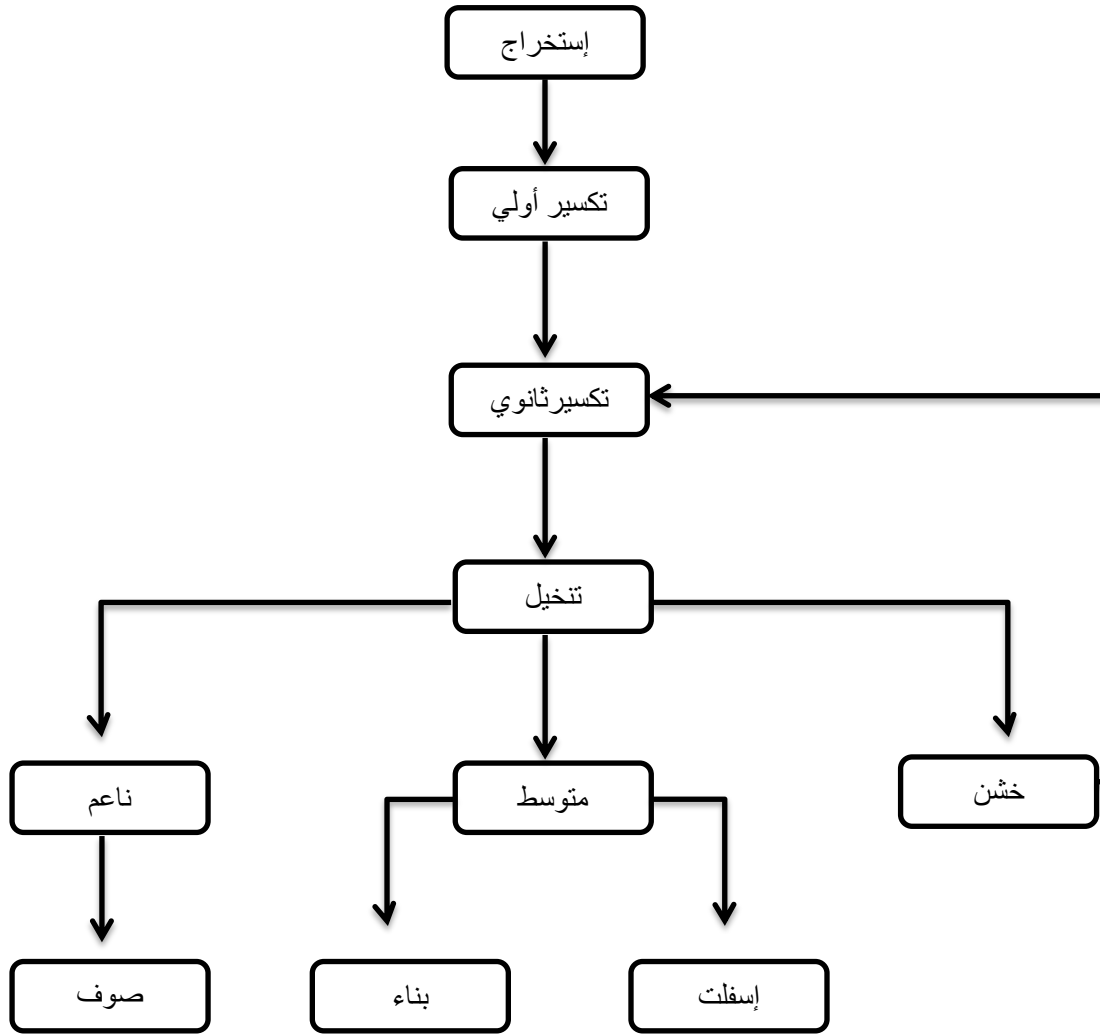
| المسمى الوظيفي             | العدد |
|----------------------------|-------|
| مدير المشروع (مهندس تعدين) | 1     |
| جيولوجي                    | 1     |
| محاسب                      | 1     |
| حارس                       | 2     |
| فني صيانة                  | 1     |
| فني تعدين                  | 1     |
| سائق                       | 4     |
| عامل نظافة                 | 1     |
| المجموع                    | 12    |

##### تحليل الموقع

نظرا لما تتمتع به منطقة تل برما من موقع جغرافي قريب من الخط العام ومن موقع الخام وبإحتياطي بلغ حوالي 310 مليون طن متري، والصورة (1) أدناه تبين مواقع تواجد خام البازلت في الأردن.



## وصف العملية الإنتاجية وخطوات التصنيع



تبدأ عملية تصنيع البازلت بإستخراجه بطرق التفجير، ومن ثم يتم نقله الى آلات التكسير عن طريق مغذي هزاز لإزالة جميع الشوائب المستخرجه مع البازلت ليتم تكسيهه أوليا بواسطة الكسارة الفككية (Jaw Crusher) وثانويا بواسطة الكسارة المخروطية (Cone Crusher) للحصول على الأحجام المطلوبة.

والمرحلة النهائية تتم من خلال تنخيل الخام بواسطة آلة الفصل الحبيبي (Vibrating Screen) للحصول على منتج صناعي مختلف الأحجام ( ناعم، متوسط، خشن) ليتم إستخدامه في الصناعات المختلفة.

## تحليل المتطلبات الفنية

### 1.1.1 الأرض والأعمال الإنشائية

بالإفترض أنه سيتم استئجار قطعة أرض بمساحة 35 دونم، والجدول (5) أدناه يبين الرسوم التعدينية المطلوبة حسب توصيات اللجنة المركزية لأموال الدولة/ هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

#### جدول 9 : رسوم تعدين البازلت.

| المطلوب                                                    | رسوم التعدين (دينار أردني) |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| رسم منح رخصة التنقيب عن كم <sup>2</sup>                    | 200                        |
| رسم منح حق التعدين سنويا عن كم <sup>2</sup>                | 500                        |
| بدل كشف لمنح رخص التنقيب                                   | 500                        |
| بدل إيجار لأراضي الخزينة لغايات التنقيب عن كم <sup>2</sup> | 800                        |
| بدل إيجار سنوي 25 دينار لدونم الواحد، 35 دونم              | 875                        |
| المجموع                                                    | 2,875                      |

وفيما يتعلق بالأعمال الإنشائية المطلوبة للمشروع فتمثل فيما يلي:

#### جدول 10 الأعمال الإنشائية المطلوبة

| أعمال إنشائية | المساحة (م <sup>2</sup> ) |
|---------------|---------------------------|
| أعمال الأبنية | 300                       |
| تعبيد الأرض   | 500                       |



## الآلات والمعدات

سيتم تنفيذ عملية الإستخراج بواسطة شركات متخصصة بعملية الإستخراج، وتبين بعد الإستفسار أن الطن الواحد يكلف 7 دينار أردني واصل الى المصنع مسافة 2-5 كم، حيث يبلغ إنتاج المصنع اليومي 333.333 طن/يوم إذا إجمالي المبلغ اليومي لنقل الخام الى المصنع يكلف ( 2,333 ) دينار أردني وسنويا (699,600) دينار أردني.

### جدول 11 : الآلات والمعدات المطلوبة للمشروع

| الآلة     | العدد | الكلفة الواحدة/دينار أردني | الكلفة النهائية (دينار أردني) |
|-----------|-------|----------------------------|-------------------------------|
| لودر      | 2     | 60,000                     | 120,000                       |
| آلة تكسير | 2     | 40,000                     | 80,000                        |
| آلة تنخيل | 2     | 15,000                     | 30,000                        |
| قلاّب     | 1     | 400,000                    | 400,000                       |
| بك أب     | 2     | 23,000                     | 46,000                        |
| مجموع     | 9     | ---                        | 676,000                       |

● آلة تكسير أولية:

Jaw crusher: Capacity (t/h) = 30-50, output size (mm) =10-40

Cone crusher: |Capacity (t/h):=30-50, Output size(mm)=<10mm

● آلة تنخيل :

Sieving machine: capacity m<sup>3</sup>/h= 30-50, frequency (r/m) 970, motor power (kW) 45.

## الأثاث والمفروشات

يحتاج المشروع إلى الأثاث والمفروشات التالية:

الأثاث المكتبي يشمل (كمبيوترات، طاولات وكراسي، سجاد، متطلبات إجتماعات) بتكلفة 12,000 دينار.

## 5. التحليل المالي

تستعرض الدراسة المالية فرضيات الدراسة بشكل مفصل وبنود تكاليف المشروع والتي تتضمن التكاليف الاستثمارية والتكاليف التشغيلية وهي بدورها مقسمة إلى تكاليف ثابتة وتكاليف تشغيلية يتبعها استعراض للعائدات المشتقة من المشروع.

### الفرضيات والحقائق

افتراضات وأسس للحسابات:

- تم استخدام معامل خصم مقداره 10.75% ليعكس المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال وليمثل الفرصة البديلة المتاحة. حيث استخدمت معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر وأسعار الفوائد على القروض وعلاوة مخاطر السوق كفرصة بديلة متاحة للاستثمار بالنسبة إلى المستثمر.
- مقدار ضريبة الدخل على صافي عائد المشروع ما مقداره 5% طوال عمر المشروع.
- تم تقدير رأس المال العامل وأضيف إلى التدفقات النقدية الخارجة في بداية المشروع وتم كذلك تقدير الزيادة السنوية في رأس المال العامل لتضاف إلى التكاليف التشغيلية ثم جرى تقدير رأس المال العامل الإجمالي ليضاف إلى التدفقات الداخلة في نهاية عمر المشروع.
- إن مدة الدراسة المالية هي 10 سنوات من بداية 2018 وهي بداية التشغيل أما بالنسبة لمعدلات الزيادة السنوية فقد تم أخذ الفرضيات التالية كما هو مبين في الجداول أدناه:

## الفرضيات والحقائق

### جدول 12 الفرضيات العامة

| معلومات عامة |                             |
|--------------|-----------------------------|
| دينار أردني  | جميع مبالغ الدراسة (العملة) |
| 10           | مدة الدراسة المالية (سنة)   |
| 2018         | سنة بداية التشغيل المتوقعة  |
| 2027         | آخر سنة للدراسة المالية     |

### جدول 13 اسعار صرف العملات

| أسعار صرف العملات |              |
|-------------------|--------------|
| دينار أردني       | دولار أمريكي |
| 0.708             | يورو أوروبي  |
| 0.760             |              |

### جدول 14 أوقات عمل المشروع

| أوقات العمل |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| 52          | عدد الأسابيع في السنة           |
| 7           | عدد أيام العمل في الأسبوع       |
| 300         | عدد أيام السنة                  |
| 8           | عدد ساعات العمل في اليوم الواحد |

### جدول 15 فرضيات معدلات الزيادة السنوية

| معدلات الزيادة السنوية |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| المعدل السنوي          | معدلات الزيادة السنوية                             |
| 2.20%                  | معدلات الزيادة السنوية في عدد السكان               |
| 3.00%                  | أسعار البيع تزداد سنويا بنسبة (1)                  |
| 3.00%                  | المصاريف تزداد سنويا بنسبة (2)                     |
| 4.1%                   | الرواتب والأجور وما في حكمها تزداد سنويا بنسبة (4) |

(1) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي

(2) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي

(4) المصدر: مؤسسة الضمان الاجتماعي

## جدول 16 فرضيات المصاريف

| فرضيات المصاريف |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| 50.00%          | مصاريف المواد الأولية والتعبئة من الإيرادات |
| 2.5%            | مصاريف المنافع الخدمية من الإيرادات         |
| 1.00%           | مصاريف الصيانة من الإيرادات                 |
| 1.00%           | مصاريف المستهلكات من الإيرادات              |
| 0.75%           | مصاريف التأمين من قيمة الأصول               |
| 0.25%           | مصاريف التسويق من الإيرادات                 |

## جدول 17 فرضيات ضريبة الدخل

| القيمة | فرضيات ضريبة الدخل                                             |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 20%    | معدل ضريبة الدخل في الأردن (1)                                 |
| 0.50   | ضريبة استخراج ثروات طبيعيه / دينار اردني للطن                  |
| 20%    | معدل ضريبة الدخل بعد احتساب نسبة الخصم                         |
| 10%    | نسبة الاحتياطي الإجباري (3)                                    |
| القيمة | فرضيات أخرى                                                    |
| 16     | تم احتساب الرواتب السنوية بافتراض راتب شهر مضروب في (عدد أشهر) |

| علاوة المخاطرة |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| 6.50%          | معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر (1) |
| 9.48%          | العائد إلى أجل استحقاق الديون (2)             |
| 10.12%         | علاوة مخاطر السوق (3)                         |
| 20.00%         | معدل ضريبة الدخل                              |
| 0.89           | بيتا " المخاطر النظامية" (4)                  |
| 4.00%          | نسبة النمو                                    |

(1) المصدر: Spreads and Risk Premiums Report Damodaran's Country Default

(2) المصدر: البنك المركزي الاردني

(3) المصدر: Report Damodaran's Country Default Spreads and Risk Premiums

(4) المصدر: Damodoran Beta By Sector, Jan 2014, pages.stern.nyu.edu

## جدول 18 المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

| المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| 6.50%                           | معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر |
| 9.48%                           | العائد إلى أجل استحقاق الديون             |
| 10.12%                          | علاوة مخاطر السوق                         |
| 20%                             | معدل ضريبة الدخل                          |
| 0.89                            | بيتا " المخاطر النظامية "                 |
| 395,396                         | حقوق الملكية                              |
| 593,094                         | قيمة القروض                               |
| القروض                          |                                           |
| 9.48%                           | تكلفة الاقتراض قبل الضرائب                |
| 7.58%                           | تكلفة الاقتراض بعد الضرائب                |
| 593,094                         | قيمة القروض                               |
| 60%                             | نسبة القروض                               |
| حقوق الملكية                    |                                           |
| 15.5%                           | تكلفة حقوق الملكية                        |
| 395,396                         | قيمة حقوق الملكية                         |
| 40%                             | نسبة حقوق الملكية                         |
| إجمالي                          |                                           |
| 1,039,204                       | قيمة المشروع                              |
| 100%                            | نسبة المشروع                              |

### المصاريف الرأسمالية

تبلغ التكاليف الرأسمالية التقديرية للمشروع 1,039,204 دينار أردني و تغطي كلفة كل من الأرض ، والأعمال الإنشائية ، والآلات و المعدات، والأثاث والمفروشات، والمركبات وسائط النقل، ومصاريف ما قبل التشغيل، ورأس المال العامل الأولي وتبين هذه التكاليف في الجداول التالية:

### جدول 19 : المصاريف الرأسمالية من الأعمال الانشائية

| أعمال إنشائية    | الكلفة (دينار/م <sup>2</sup> ) | المساحة (م <sup>2</sup> ) | الكلفة |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|--------|
| اعمال الابنيه    | 200                            | 300                       | 60,000 |
| تعبيد الارض      | 15                             | 500                       | 7,500  |
| اعمال اخرى       |                                |                           | 6,750  |
| الكلفة الإجمالية |                                |                           | 74,250 |

جدول 20 المصاريف الرأسمالية من الآلات والمعدات

| الآلات والمعدات          | العدد | كلفة الوحدة / دينار | الكلفة الإجمالية |
|--------------------------|-------|---------------------|------------------|
| لودر                     | 2     | 60,000              | 120,000          |
| كساره فكيه عالية الصلابه | 1     | 40,000              | 40,000           |
| كساره مخروطيه            | 1     | 40,000              | 40,000           |
| الة تنخيل                | 2     | 25,000              | 50,000           |
| المجموع (دينار أردني)    |       |                     | 250,000          |

جدول 21 مصاريف رأسمالية من الأثاث والمفروشات

| الأثاث والمفروشات | العدد | كلفة الوحدة / دينار أردني | الكلفة الإجمالية / دينار أردني |
|-------------------|-------|---------------------------|--------------------------------|
| اثاث              | -     | -                         | 12,000                         |
| المجموع           |       |                           | 12,000                         |

جدول 22 : مصاريف رأسمالية للمركبات ووسائل النقل

| المركبات ووسائل النقل | العدد | كلفة الوحدة / دينار أردني | الكلفة الإجمالية / دينار أردني |
|-----------------------|-------|---------------------------|--------------------------------|
| بك اب                 | 2     | 23,000                    | 46,000                         |
| قلاب                  | 1     | 400,000                   | 400,000                        |
| الكلفة الإجمالية      |       |                           | 446,000                        |

جدول 23 : مصاريف ما قبل التشغيل

| مصاريف ما قبل التشغيل | الكلفة التقديرية (دينار) |
|-----------------------|--------------------------|
| رسوم حكومية           | 500                      |
| تنقل                  | 750                      |
| تسويق                 | 500                      |
| تدريب                 | 750                      |
| المجموع               | 2,500                    |

يعبر رأس المال العامل الأولي عن مقدار حاجة المشروع إلى السيولة اللازمة لتغطية التكاليف المترتبة على تشغيل المشروع وذلك إلى حين بدء المشروع بوضع الإيرادات، يبين الجدول التالي البنود المكونة لرأس المال العامل الأولي:

جدول 24 رأس المال العامل الأولي

| رأس المال العامل الأولي     | عدد الأشهر | النسبة المئوية | الكلفة التقديرية |
|-----------------------------|------------|----------------|------------------|
| المصاريف التشغيلية          | 3          | %25            | 134,138          |
| المصاريف الإدارية والعمومية | 3          | %25            | 4,483            |
| مصاريف التسويق              | 3          | %25            | 559              |
| الرواتب غير المباشرة        | 3          | %25            | 20,800           |
| المجموع                     |            |                | 159,981          |

جدول 25 ملخص المصاريف

| ملخص المصاريف الرأسمالية | التكلفة (دينار) | نسبة التحوط | التكلفة (دينار) | النسبة من |
|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|
| الأرض                    | 0               | 10%         | 0               | %0.0      |
| الأعمال الإنشائية        | 74,250          | 10%         | 81,675          | %7.9      |
| الألات والمعدات          | 250,000         | 10%         | 275,000         | %26.5     |
| الأثاث والمفروشات        | 12,000          | 10%         | 13,200          | %1.3      |
| المركبات ووسائل النقل    | 446,000         | 10%         | 490,600         | %47.2     |
| مصاريف ما قبل التشغيل    | 2,500           | 10%         | 2,750           | %0.3      |
| رأس المال العامل الأولي  | 159,981         | 10%         | 175,979         | %16.9     |
| المجموع (دينار)          | 944,731         |             | 1,039,204       | 100%      |

#### مصادر التمويل

يتألف هيكل التمويل المطلوب للمشروع من قروض و حقوق ملكية . قدرت الكلفة الاستثمارية لهذا المشروع بـ 1,039,204 دينار أردني. تحدد هذا المبلغ من خلال الموجودات الثابتة و التي تتضمن كلاً من الأرض، والأعمال الإنشائية، والألات والمعدات ، والأثاث والمفروشات ، والمركبات ووسائل النقل ، و مصاريف ما قبل التشغيل ، و رأس المال العامل الأولي حيث سيتم تمويل ما نسبته (60%) من المشروع عن طريق القروض و بمبلغ 623,522 دينار أردني ، و باقي ال (40%) عن طريق التمويل الذاتي ( حقوق الملكية ) و بمبلغ قدره 415,682 دينار أردني . يوضح الجدول الآتي الهيكل العام للتمويل المطلوب:

جدول 26 مصادر وإستخدام التمويل

| مصادر التمويل            | المبلغ           | النسبة         |
|--------------------------|------------------|----------------|
| حقوق ملكية ( تمويل ذاتي) | 415,682          | %40            |
| قروض                     | 623,522          | %60            |
| إجمالي                   | <b>1,039,204</b> | <b>%100</b>    |
| إستخدام التمويل          | المبلغ           | النسبة         |
| مصاريف رأسمالية          | 860,475          | %82.80         |
| مصاريف ما قبل التشغيل    | 2,750            | %0.26          |
| رأس المال العامل         | 175,979          | %16.93         |
| إجمالي                   | <b>1,039,204</b> | <b>%100.00</b> |



## مصاريف تشغيلية

يبين الجدول التالي المصاريف التشغيلية المتوقعة للمشروع :

### جدول 27 المصاريف التشغيلية

| الوصف                                       | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| مصاريف المواد الأولية والتعبئة من الإيرادات | 447,500 | 460,925 | 474,753 | 488,995 | 503,665 | 518,775 | 534,338 | 550,369 | 566,880 | 583,886 |
| مصاريف المنافع الخدمية من الإيرادات         | 22,375  | 23,046  | 23,738  | 24,450  | 25,183  | 25,939  | 26,717  | 27,518  | 28,344  | 29,194  |
| مصاريف الصيانة من الإيرادات                 | 8,950   | 9,219   | 9,495   | 9,780   | 10,073  | 10,376  | 10,687  | 11,007  | 11,338  | 11,678  |
| المستهلكات                                  | 8,950   | 9,219   | 9,495   | 9,780   | 10,073  | 10,376  | 10,687  | 11,007  | 11,338  | 11,678  |
| مصاريف أخرى                                 | 48,778  | 50,241  | 51,748  | 53,300  | 54,900  | 56,546  | 58,243  | 59,990  | 61,790  | 63,644  |
| المجموع                                     | 536,553 | 552,649 | 569,229 | 586,305 | 603,895 | 622,011 | 640,672 | 659,892 | 679,689 | 700,079 |

## المصاريف الإدارية والعمومية

يبين الجدول التالي المصاريف الإدارية والعمومية المتوقعة للمشروع:

جدول 28 المصاريف الإدارية والعمومية

| الوصف            | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| مصاريف اتصالات   | 1,200  | 1,236  | 1,273  | 1,311  | 1,351  | 1,391  | 1,433  | 1,476  | 1,520  | 1,566  |
| مصاريف ضيافة     | 600    | 618    | 637    | 656    | 675    | 696    | 716    | 738    | 760    | 783    |
| قرطاسية ومطبوعات | 600    | 618    | 637    | 656    | 675    | 696    | 716    | 738    | 760    | 783    |
| تنقلات           | 1,200  | 1,236  | 1,273  | 1,311  | 1,351  | 1,391  | 1,433  | 1,476  | 1,520  | 1,566  |
| مصاريف إيجار     | 1,250  | 1,288  | 1,326  | 1,366  | 1,407  | 1,449  | 1,493  | 1,537  | 1,583  | 1,631  |
| مصاريف تدريب     | 5,000  | 5,150  | 5,305  | 5,464  | 5,628  | 5,796  | 5,970  | 6,149  | 6,334  | 6,524  |
| مصاريف التأمين   | 6,454  | 6,647  | 6,847  | 7,052  | 7,264  | 7,481  | 7,706  | 7,937  | 8,175  | 8,420  |
| مصاريف أخرى      | 1,630  | 1,679  | 1,730  | 1,782  | 1,835  | 1,890  | 1,947  | 2,005  | 2,065  | 2,127  |
| المجموع          | 17,934 | 18,472 | 19,026 | 19,597 | 20,185 | 20,790 | 21,414 | 22,056 | 22,718 | 23,400 |

## مصاريف التسويق

جدول 29 مصاريف التسويق

| الوصف          | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| مصاريف التسويق | 2,238 | 2,305 | 2,374 | 2,445 | 2,518 | 2,594 | 2,672 | 2,752 | 2,834 | 2,919 |

## الموارد البشرية

تم تقدير الرواتب والأجور الشهرية لكل موظف من الموظفين مضروباً بـ 16 شهراً من أشهر السنة لأغراض احتساب الزيادة في الرواتب والأجور السنوية وملحقاتها بسبب الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها للعاملين في الإدارة. يوضح الجدول التالي الرواتب والأجور السنوية المتوقعة حيث تم أخذ معدل الزيادة في الرواتب والأجور سنوياً بعين الاعتبار:

جدول 30 : الرواتب والأجور الشهرية المتوقعة للأعوام (2018-2027)

| المسمى الوظيفي | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| مدير مشروع     | 1,500 | 1,562 | 1,626 | 1,692 | 1,762 | 1,834 | 1,909 | 1,987 | 2,069 | 2,154 |
| الجيولوجي      | 550   | 573   | 596   | 620   | 646   | 672   | 700   | 729   | 759   | 790   |
| محاسب          | 400   | 416   | 433   | 451   | 470   | 489   | 509   | 530   | 552   | 574   |
| فني تعدين      | 350   | 364   | 379   | 395   | 411   | 428   | 445   | 464   | 483   | 502   |
| فني صيانته     | 350   | 364   | 379   | 395   | 411   | 428   | 445   | 464   | 483   | 502   |
| عمالة نظافه    | 250   | 260   | 271   | 282   | 294   | 306   | 318   | 331   | 345   | 359   |
| سائق           | 400   | 416   | 433   | 451   | 470   | 489   | 509   | 530   | 552   | 574   |
| حارس           | 300   | 312   | 325   | 338   | 352   | 367   | 382   | 397   | 414   | 431   |
| ايدي عامله     | 300   | 312   | 325   | 338   | 352   | 367   | 382   | 397   | 414   | 431   |

جدول 31 الرواتب السنوية المتوقعة

| المسمى الوظيفي | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| مدير مشروع     | 24,000 | 24,984 | 26,008 | 27,075 | 28,185 | 29,340  | 30,543  | 31,796  | 33,099  | 34,456  |
| الجيولوجي      | 8,800  | 9,161  | 9,536  | 9,927  | 10,334 | 10,758  | 11,199  | 11,658  | 12,136  | 12,634  |
| محاسب          | 6,400  | 6,662  | 6,936  | 7,220  | 7,516  | 7,824   | 8,145   | 8,479   | 8,826   | 9,188   |
| فني تعدين      | 5,600  | 5,830  | 6,069  | 6,317  | 6,576  | 6,846   | 7,127   | 7,419   | 7,723   | 8,040   |
| فني صيانته     | 5,600  | 5,830  | 6,069  | 6,317  | 6,576  | 6,846   | 7,127   | 7,419   | 7,723   | 8,040   |
| عمالة نظافه    | 4,000  | 4,164  | 4,335  | 4,512  | 4,697  | 4,890   | 5,091   | 5,299   | 5,517   | 5,743   |
| سائق           | 19,200 | 19,987 | 20,807 | 21,660 | 22,548 | 23,472  | 24,435  | 25,436  | 26,479  | 27,565  |
| حارس           | 9,600  | 9,994  | 10,403 | 10,830 | 11,274 | 11,736  | 12,217  | 12,718  | 13,240  | 13,782  |
| المجموع        | 83,200 | 86,611 | 90,162 | 93,859 | 97,707 | 101,713 | 105,883 | 110,225 | 114,744 | 119,448 |

## الإستهلاك

تبين الجداول الآتية جميع تكاليف التجهيزات والمصاريف ونسب الاستهلاك :

### جدول 32 تكاليف الإستهلاك والرأسمالية

| تكاليف التجهيزات والمصاريف الرأسمالية ونسب الاستهلاك السنوية | الكلفة (دينار) | نسبة الاستهلاك | نسبة الإضافات السنوية |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| الأعمال الإنشائية                                            | 81,675         | %5.0           | %0.0                  |
| الآلات و المعدات                                             | 275,000        | %10.0          | %2.0                  |
| الأثاث و المفروشات                                           | 13,200         | %10.0          | %5.0                  |
| المركبات ووسائل النقل                                        | 490,600        | %10.0          | %0.0                  |
|                                                              | 860,475        |                |                       |

### جدول 33 الإستهلاك و الزيادات السنوية على الأعمال الإنشائية

| ملخص التكاليف الرأسمالية والإضافات والاستهلاك | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| مجموع الأصول الثابتة                          | 860,47 | 866,63 | 872,93 | 879,38 | 885,98 | 892,74 | 899,65 | 906,73 | 913,98 | 921,40 |
| مجموع مصاريف الاستهلاك                        | 81,964 | 82,580 | 83,210 | 83,855 | 84,515 | 85,191 | 85,882 | 86,590 | 87,315 | 88,057 |
| مجموع الاستهلاك المتراكم                      | 81,964 | 164,54 | 247,75 | 331,60 | 416,12 | 501,31 | 587,19 | 673,78 | 761,10 | 849,15 |
| مجموع الإضافات                                | 0      | 6,160  | 6,303  | 6,450  | 6,601  | 6,756  | 6,915  | 7,078  | 7,246  | 7,419  |
| مجموع صافي القيمة الدفترية                    | 778,51 | 702,09 | 625,18 | 547,77 | 469,86 | 391,43 | 312,46 | 232,95 | 152,88 | 72,245 |

## القرض

في الجدول التالي يمثل مقدار القروض السنوية وطريقة الدفع السنوية مع تفاصيل المبالغ المتبقية من القروض لكل سنة.

### جدول 34 : تفاصيل القرض

| قيمة القرض      | 623,522 |
|-----------------|---------|
| الفائدة السنوية | 9.48%   |
| مدة القرض       | 5       |
| فترة السماح     | 0       |
| سنة بداية القرض | 2018    |
| الدفعة السنوية  | 162,304 |
| عدد الدفعات     | 5       |

| السنة | الدفعة السنوية | الفائدة | رأس المال | الجزء المتبقي من القرض |
|-------|----------------|---------|-----------|------------------------|
| 2018  |                |         |           | 623,522                |
| 2019  | 162,304        | 59,110  | 103,194   | 520,328                |
| 2020  | 162,304        | 49,327  | 112,977   | 407,351                |
| 2021  | 162,304        | 38,617  | 123,687   | 283,663                |
| 2022  | 162,304        | 26,891  | 135,413   | 148,250                |
| 2023  | 162,304        | 14,054  | 148,250   | 0                      |

قائمة الدخل الشامل

جدول 35 قائمة الدخل الشامل

| الوصف                           | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| الإيرادات                       |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |
| إيرادات المبيعات                | 895,000 | 921,850 | 949,506 | 977,991 | 1,007,33 | 1,037,55 | 1,068,67 | 1,100,73 | 1,133,75 | 1,167,77 |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية      | 895,000 | 921,850 | 949,506 | 977,991 | 1,007,33 | 1,037,55 | 1,068,67 | 1,100,73 | 1,133,75 | 1,167,77 |
| مصاريف تشغيلية                  | 536,553 | 552,649 | 569,229 | 586,305 | -603,895 | -622,011 | -640,672 | -659,892 | -679,689 | -700,079 |
| مجمل الربح (أو الخسارة)         | 358,448 | 369,201 | 380,277 | 391,685 | 403,436  | 415,539  | 428,005  | 440,845  | 454,071  | 467,693  |
| هامش مجمل الربح                 | %40     | %40     | %40     | %40     | %40      | %40      | %40      | %40      | %40      | %40      |
| الرواتب و الاجور (غير المباشرة) | -83,200 | -86,611 | -90,162 | -93,859 | -97,707  | -101,713 | -105,883 | -110,225 | -114,744 | -119,448 |
| المصاريف الادارية والعمومية     | -17,934 | -18,472 | -19,026 | -19,597 | -20,185  | -20,790  | -21,414  | -22,056  | -22,718  | -23,400  |
| مصاريف التسويق                  | -2,238  | -2,305  | -2,374  | -2,445  | -2,518   | -2,594   | -2,672   | -2,752   | -2,834   | -2,919   |
| مصاريف ما قبل التشغيل           | -2,750  |         |         |         |          |          |          |          |          |          |
| إجمالي الكلف الغير مباشرة       | 106,121 | 107,388 | 111,562 | 115,901 | -120,410 | -125,097 | -129,969 | -135,033 | -140,296 | -145,767 |
| الدخل قبل الضرائب والاستهلاكات  | 252,326 | 261,813 | 268,715 | 275,784 | 283,026  | 290,442  | 298,036  | 305,812  | 313,774  | 321,925  |
| استهلاك الموجودات الثابتة       | -81,964 | -82,580 | -83,210 | -83,855 | -84,515  | -85,191  | -85,882  | -86,590  | -87,315  | -88,057  |
| الدخل قبل الضرائب والفوائد      | 170,362 | 179,233 | 185,505 | 191,929 | 198,510  | 205,251  | 212,154  | 219,222  | 226,460  | 233,869  |
| الفوائد البنكية                 | -59,110 | -49,327 | -38,617 | -26,891 | -14,054  | -0       | -0       | -0       | -0       | -0       |
| الدخل قبل الضرائب               | 111,252 | 129,906 | 146,888 | 165,038 | 184,456  | 205,251  | 212,154  | 219,222  | 226,460  | 233,869  |
| ضريبة الدخل                     | -72,250 | -75,981 | -79,378 | -83,008 | -86,891  | -91,050  | -92,431  | -93,844  | -95,292  | -96,774  |

| الوصف                 | 2018   | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|-----------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| صافي الربح ( الخسارة) | 39,002 | 53,925 | 67,510  | 82,031  | 97,565  | 114,201 | 119,723 | 125,378 | 131,168 | 137,095 |
| نسبة صافي الربح       | %4     | %6     | %7      | %8      | %10     | %11     | %11     | %11     | %12     | %12     |
| الاحتياطي الاجباري    | -3,900 | -5,393 | -6,751  | -8,203  | -9,757  | -11,420 | -11,972 | -12,538 | -13,117 | -13,709 |
| الأرباح المدورة       | 35,102 | 83,634 | 144,394 | 218,221 | 306,030 | 408,810 | 516,561 | 629,401 | 747,452 | 870,838 |



## قائمة التدفقات النقدية المتوقعة

يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع ، حيث يتبين أن التدفقات النقدية موجبة طول فترة الدراسة مما يدل على نجاح المشروع:

### جدول 36 التدفقات النقدية المتوقعة

| العملة دينار أردني                       | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية    |          |          |          |          |          |         |         |         |         |         |
| صافي الربح (الخسارة)                     | 39,002   | 53,925   | 67,510   | 82,031   | 97,565   | 114,201 | 119,723 | 125,378 | 131,168 | 137,095 |
| تعديلات غير نقدية                        |          |          |          |          |          |         |         |         |         |         |
| فوائد بنكية                              | 59,110   | 49,327   | 38,617   | 26,891   | 14,054   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| استهلاكات                                | 81,964   | 82,580   | 83,210   | 83,855   | 84,515   | 85,191  | 85,882  | 86,590  | 87,315  | 88,057  |
| التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغير في | 180,076  | 185,832  | 189,337  | 192,777  | 196,134  | 199,391 | 205,605 | 211,968 | 218,482 | 225,152 |
| النقص ( الزيادة) في المخزون              | -37,292  | -1,119   | -1,152   | -1,187   | -1,222   | -1,259  | -1,297  | -1,336  | -1,376  | -1,417  |
| (النقص) الزيادة في الذمم الدائنة         | 14,842   | 445      | 459      | 472      | 487      | 501     | 516     | 532     | 548     | 564     |
| التغير في راس المال العامل               | -22,450  | -673     | -694     | -715     | -736     | -758    | -781    | -804    | -828    | -853    |
| صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من    | 157,626  | 185,158  | 188,644  | 192,062  | 195,398  | 198,633 | 204,824 | 211,164 | 217,654 | 224,298 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية  |          |          |          |          |          |         |         |         |         |         |
| (شراء) اصول ثابتة                        | -860,475 | -6,160   | -6,303   | -6,450   | -6,601   | -6,756  | -6,915  | -7,078  | -7,246  | -7,419  |
| صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من    | -860,475 | -6,160   | -6,303   | -6,450   | -6,601   | -6,756  | -6,915  | -7,078  | -7,246  | -7,419  |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية    |          |          |          |          |          |         |         |         |         |         |
| راس المال                                | 415,682  |          |          |          |          |         |         |         |         |         |
| إرجاع القرض                              | -103,194 | -112,977 | -123,687 | -135,413 | -148,250 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

| العملة دينار أردني                   | 2018    | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023    | 2024    | 2025    | 2026      | 2027      |
|--------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| الفوائد البنكية                      | -59,110 | -49,327  | -38,617  | -26,891  | -14,054  | -0      | -0      | -0      | -0        | -0        |
| قروض                                 | 623,522 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         |
| صافي التدفقات (المستخدمه) المتتية من | 876,900 | -162,304 | -162,304 | -162,304 | -162,304 | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         |
| صافي الزيادة ( النقص ) في النقد      | 174,051 | 16,694   | 20,036   | 23,308   | 26,493   | 191,878 | 197,910 | 204,085 | 210,408   | 216,879   |
| النقد أول الفترة                     | 0       | 174,051  | 190,745  | 210,781  | 234,089  | 260,583 | 452,460 | 650,370 | 854,455   | 1,064,863 |
| النقد نهاية الفترة                   | 174,051 | 190,745  | 210,781  | 234,089  | 260,583  | 452,460 | 650,370 | 854,455 | 1,064,863 | 1,281,742 |

#### قائمة المركز المالي المتوقعة

من خلال جميع المعلومات والتحليلات المالية للمصاريف المالية للمشروع تكون قائمة الدخل التقديرية لمسنوات من (2018-2027) كما هي موضحة في الجدول التالي:

تعتبر قائمة المركز المالي إحدى القوائم المالية الأساسية التي يعتمد عليها عليها المشروع، وهي قائمة توضح الوضع المالي للمنشأة وعادة ما يتم تقدير القائمة في اليوم الاخير من السنة.

جدول 37 المركز المالي المتوقع

| الوصف                      | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026      | 2027      |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| الاصول                     |         |         |         |         |         |         |         |         |           |           |
| الاصول المتداولة           |         |         |         |         |         |         |         |         |           |           |
| الصندوق                    | 174,051 | 190,745 | 210,781 | 234,089 | 260,583 | 452,460 | 650,370 | 854,455 | 1,064,863 | 1,281,742 |
| المخزون                    | 37,292  | 38,410  | 39,563  | 40,750  | 41,972  | 43,231  | 44,528  | 45,864  | 47,240    | 48,657    |
| مجموع الاصول المتداولة     | 211,342 | 229,155 | 250,344 | 274,839 | 302,555 | 495,692 | 694,898 | 900,319 | 1,112,103 | 1,330,399 |
| الاصول غير المتداولة       |         |         |         |         |         |         |         |         |           |           |
| الاصول الثابتة ( بالصافي ) | 778,511 | 702,092 | 625,184 | 547,779 | 469,865 | 391,430 | 312,462 | 232,951 | 152,883   | 72,245    |

| الوصف                          | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| مجموع الأصول الغير متداولة     | 778,511 | 702,092 | 625,184 | 547,779 | 469,865 | 391,430 | 312,462   | 232,951   | 152,883   | 72,245    |
| مجموع الأصول                   | 989,854 | 931,247 | 875,528 | 822,618 | 772,419 | 887,121 | 1,007,361 | 1,133,270 | 1,264,985 | 1,402,644 |
| المطلوبات المتداولة            |         |         |         |         |         |         |           |           |           |           |
| الذمم الدائنة                  | 14,842  | 15,287  | 15,746  | 16,218  | 16,705  | 17,206  | 17,722    | 18,254    | 18,802    | 19,366    |
| الجزء الجاري من القرض          | 112,977 | 123,687 | 135,413 | 148,250 | 0-      | 0-      | 0-        | 0-        | 0-        | 0         |
| مجموع المطلوبات المتداولة      | 127,819 | 138,975 | 151,159 | 164,469 | 16,705  | 17,206  | 17,722    | 18,254    | 18,802    | 19,366    |
| المطلوبات غير المتداولة        |         |         |         |         |         |         |           |           |           |           |
| قروض طويلة الاجل               | 407,351 | 283,663 | 148,250 | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| مجموع المطلوبات طويلة الاجل    | 407,351 | 283,663 | 148,250 | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| مجموع المطلوبات                | 535,170 | 422,638 | 299,409 | 164,469 | 16,705  | 17,206  | 17,722    | 18,254    | 18,802    | 19,366    |
| حقوق الملكية                   |         |         |         |         |         |         |           |           |           |           |
| مساهمات الاعضاء                | 415,682 | 415,682 | 415,682 | 415,682 | 415,682 | 415,682 | 415,682   | 415,682   | 415,682   | 415,682   |
| الاحتياطي الاجباري             | 3,900   | 9,293   | 16,044  | 24,247  | 34,003  | 45,423  | 57,396    | 69,933    | 83,050    | 96,760    |
| ارباح (خسائر) مدورة            | 35,102  | 83,634  | 144,394 | 218,221 | 306,030 | 408,810 | 516,561   | 629,401   | 747,452   | 870,838   |
| مجموع حقوق الملكية             | 454,684 | 508,609 | 576,119 | 658,149 | 755,715 | 869,915 | 989,638   | 1,115,016 | 1,246,184 | 1,383,279 |
| مجموع المطلوبات و حقوق الملكية | 989,854 | 931,247 | 875,528 | 822,618 | 772,419 | 887,121 | 1,007,361 | 1,133,270 | 1,264,985 | 1,402,644 |

## النسب المالية

من أجل الوصول إلى قائمة التدفقات النقدية المخصومة ، يجب حساب معامل الخصم حيث وجد أكثر من طريقة معتمدة لاحتسابها ، ولكن في هذه الدراسة تم استخدام المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) كمعامل خصم لحساب التدفقات النقدية المخصومة و صافي القيمة الحالية للاستثمار. يعتمد هيكل تمويل الشركة على حقوق الملكية و القروض، و بالتالي فإن معدل الخصم يجب تعديله وفقاً لمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) وقد تم بناء ذلك على الفرضيات التالية .

وبناءً على ما سبق، يبين الجدول التالي قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة المتوقعة للمشروع

### جدول 38 قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة

| صافي التدفقات النقدية        | قبل التشغيل | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | القيمة النهائية |
|------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| صافي التدفقات النقدية الحرة  | -1,039,204  | 160,37 | 178,99 | 182,34 | 185,61 | 188,79 | 191,87 | 197,91 | 204,08 | 210,40 | 216,87 | 3,340,001       |
| معامل الخصم                  | 1.00        | 0.74   | 0.66   | 0.60   | 0.54   | 0.49   | 0.44   | 0.40   | 0.36   | 0.33   | 0.29   | 0.29            |
| صافي القيمة الحالية للتدفقات | 1,039,204   | 118,05 | 118,96 | 109,42 | 100,57 | 92,364 | 84,757 | 78,934 | 73,494 | 68,414 | 63,672 | 980,562         |

يبين الجدول (39) فترة استرداد رأس المال، وهي من الطرق الأساسية التي يهتم بها المستثمر بالدرجة الأولى من حيث القدرة على استعادة أمواله. والمقصود بفترة الاسترداد تلك الفترة الزمنية التي يسترد فيها المشروع التكاليف الاستثمارية التي أنفقت وأساس المفاضلة فيها هو المشروع الذي يمكن المستثمر من استرداد أمواله في أسرع وقت ممكن.

### جدول 39 فترة استرداد رأس المال

| فترة استرداد رأس المال      | قبل التشغيل | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |
|-----------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| صافي التدفقات النقدية الحرة | -1,039,204  | 160,376 | 178,998 | 182,341 | 185,613 | 188,798 | 191,878 | 197,910  | 204,085  | 210,408  | 216,879  |
| الاسترداد                   | 1,039,204   | 878,828 | 699,830 | 517,489 | 331,877 | 143,079 | -48,799 | -246,709 | -450,794 | -661,201 | -878,081 |
| فترة الاسترداد              | 5           | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |

## جدول 40 نتائج التحليل المالي

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| معدل الخصم                           | 10.75%  |
| صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية | 850,004 |
| فترة استرداد رأس المال               | 5       |
| معدل العائد الداخلي                  | 22.98%  |

## تحليل الحساسية

تم تحليل التغيرات المحتملة للمؤشرات المالية و بموجب هذا التحليل تم تحديد اطار للمدخلات المحتملة و قياس مدى تأثير المشروع بانخفاض الإيرادات او ارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 10% (10 % مساوية لنسبة التضخم) وبقي المشروع مجدي اقتصاديا بعد هذه التعديلات.

## الاستنتاجات

وبناء على نتائج التحليل المالي، وبالنظر إلى ان معدل العائد الداخلي للمشروع أعلى من معدل الخصم تم التوصل إلى أن فكرة المشروع الاستثماري مربحة و مجدية اقتصادياً حيث أن صافي القيمة الحالية للمشروع موجبة وهي 850,004 دينار أردني وأيضاً يقوم المشروع بتوفير 11 فرصة عمل لأبناء المنطقة.

## جدول 41 تحليل الحساسية

| تحليل الحساسيه                | معدل العائد الداخلي | فترة الاسترداد | المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال |
|-------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|
| الحالة الأساسية               | 22.98%              | 5              | 10.75%                          |
| انخفاض الايراد 10%            | 20.65%              | 6              | 10.75%                          |
| ارتفاع المصاريف التشغيليه 10% | 18.41%              | 7              | 10.75%                          |

